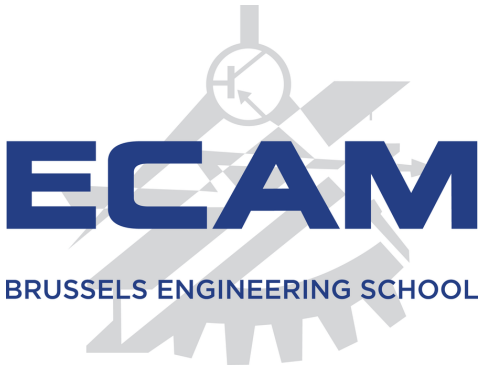


Cahier des charges

CT-CORA3D

Planification 3D des ostéotomies de correction de la patte arrière du chien et guides chirurgicaux imprimés en 3D

Projet PMD2 — Master en ingénierie biomédicale

Groupe : *(noms des membres du groupe)*

Année académique 2026–2027

Version 1.0 — 10 novembre 2026

Table des matières

1 Contexte et objectif **2**

2 Périmètre du projet **2**

3 Utilisateurs et besoins **2**

4 Exigences fonctionnelles **2**

5 Exigences de performance **3**

6 Contraintes **3**

7 Exemple de résultat attendu **4**

8 Livrables **4**

9 Planning **4**

10 Risques **5**

1. Contexte et objectif

Certains chiens présentent des déformations des os longs de la patte arrière (fémur, tibia) : l'os est penché, arqué ou tordu, ce qui fait boiter l'animal et use ses articulations (luxation de la rotule, arthrose du genou). Le traitement est une **ostéotomie de correction** : le chirurgien coupe l'os à l'endroit de la déformation, le remet droit, puis le fixe avec une plaque.

La difficulté est de savoir **où** couper, **de combien** corriger et **comment** reproduire ce plan pendant l'opération. La méthode de référence est la **méthode du CORA** (Paley), habituellement appliquée sur des radiographies 2D, ce qui est imprécis quand la déformation est oblique ou tordue.

Objectif du projet. Développer une chaîne logicielle qui, à partir du scanner (CT) du chien :

1. reconstruit les os en 3D ;
2. mesure la déformation et planifie la correction en 3D (méthode du CORA) ;
3. conçoit deux guides chirurgicaux sur mesure, imprimables en 3D : un **guide de coupe** et un **guide de réduction**.



FIGURE 1 – Chaîne de traitement de CT-CORA3D.

2. Périmètre du projet

Inclus	Hors périmètre
Lecture des scanners DICOM	Réalisation de la chirurgie
Segmentation et identification des os de la patte arrière (fémur, tibia, fibula, rotule)	Validation clinique sur animal
Mesure des angles articulaires et de la torsion	Conception de la plaque d'ostéosynthèse
Planification de la correction (coin d'ouverture ou de fermeture, dérotation)	Certification comme dispositif médical
Conception des guides de coupe et de réduction (fichiers STL, plans 2D)	Impression et stérilisation des guides
Application de bureau (Mac, Windows)	Patte avant (radius, ulna)

3. Utilisateurs et besoins

— **Vétérinaire chirurgien** : obtenir un plan de correction fiable et un guide qui se pose d'une seule façon sur l'os, sans calcul manuel.

— **Ingénieur ou étudiant** : vérifier chaque étape (repères, angles, guide) et modifier les paramètres.

— **Environnement** : ordinateur personnel, sans connexion internet ; scanners de pattes arrière de chien (lévrier) et os fictif (modèle 3D d'un fémur et d'un tibia) pour les tests.

4. Exigences fonctionnelles

N°	Exigence	Vérification
F1	Lire une série DICOM de scanner et la convertir en volume 3D.	Comparaison avec 3D Slicer
F2	Segmenter les os et les nommer automatiquement (fémur, tibia, fibula, rotule, os du tarse…).	Contrôle visuel, cas réels
F3	Exporter chaque os en maillage 3D étanche (STL).	Test d'étanchéité
F4	Placer automatiquement les repères anatomiques (articulations, axes de la diaphyse).	Comparaison avec un modèle connu
F5	Mesurer les angles articulaires et la torsion, et les comparer aux normes publiées.	Tests sur os sains
F6	Trouver le CORA, l'angle vrai de la déformation en 3D et le plan de coupe.	Déformations de test connues
F7	Proposer le type de coin (ouverture ou fermeture) et l'abord chirurgical, en refusant tout guide impossible à poser (par exemple entre le tibia et la fibula).	Campagne de cas
F8	Placer les broches de réduction hors du cartilage et des os voisins.	Contrôles automatiques
F9	Concevoir le guide de coupe (deux moitiés reliées par des ponts sécables) et le guide de réduction.	Contrôles géométriques
F10	Produire les fichiers d'impression (STL), un plan 2D coté et un mode opératoire.	Relecture
F11	Présenter chaque étape dans une interface pas à pas, avec explications.	Test utilisateur

5. Exigences de performance

N°	Critère	Valeur visée
P1	Précision de la surface de l'os (maillage)	$< 0{,}3$ mm
P2	Erreur sur l'angle de correction planifié	$< 2°$
P3	Jeu entre le guide et l'os	0,3 mm
P4	Angle et translation résiduels après correction simulée	$< 0{,}01°$ et $< 0{,}5$ mm
P5	Distance minimale broche – cartilage	≥ 3 mm
P6	Temps de construction des guides	< 1 minute

6. Contraintes

— **Matériau** : guides imprimables en PA12 (frittage laser) ou en résine stérilisable.

— **Chirurgie** : le guide se pose sur une face accessible par un abord habituel ; il ne se place jamais entre l'os et un os voisin (entre le tibia et la fibula, par exemple).

— **Logiciel** : fonctionnement hors ligne, sur Mac et Windows ; code en Python et JavaScript.

— **Données** : les données des propriétaires (noms dans les fichiers DICOM) restent sur l'ordinateur et ne sont jamais publiées.

— **Normes de dessin** : plans conformes aux conventions ISO (projection européenne, cartouche).

7. Exemple de résultat attendu

La figure 2 montre les guides obtenus pour un tibia déformé de 15° (os fictif, modèle 3D) : le guide de coupe posé sur l'os, puis le guide de réduction qui maintient l'os corrigé ; la fibula, coupée au même niveau, est en gris. La figure 3 montre le plan 2D généré.

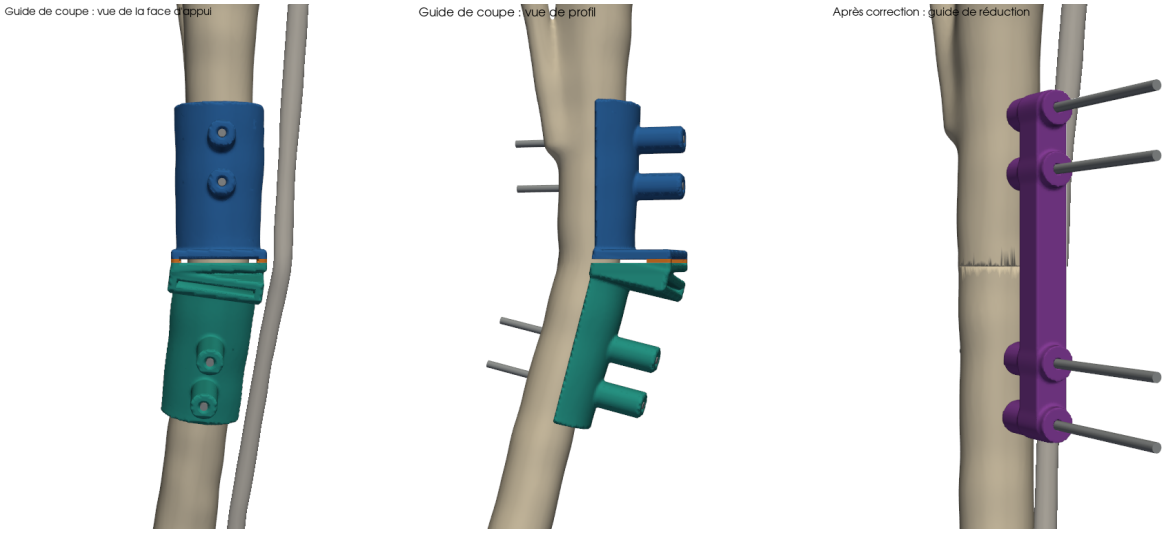


FIGURE 2 – Guide de coupe (bleu et vert) et guide de réduction (violet) d'un tibia.

8. Livrables

1. L'application CT-CORA3D (code source et application installable).
2. Les guides imprimables (STL) et leurs plans 2D pour les cas étudiés.
3. Un rapport technique et une présentation orale.

9. Planning

Phase	Contenu	Échéance
1	Lecture DICOM, segmentation, maillages	*(date)*
2	Repères anatomiques et mesures	*(date)*
3	Planification CORA 3D	*(date)*
4	Conception des guides et plans 2D	*(date)*
5	Cas réels, validation, rapport	*(date)*

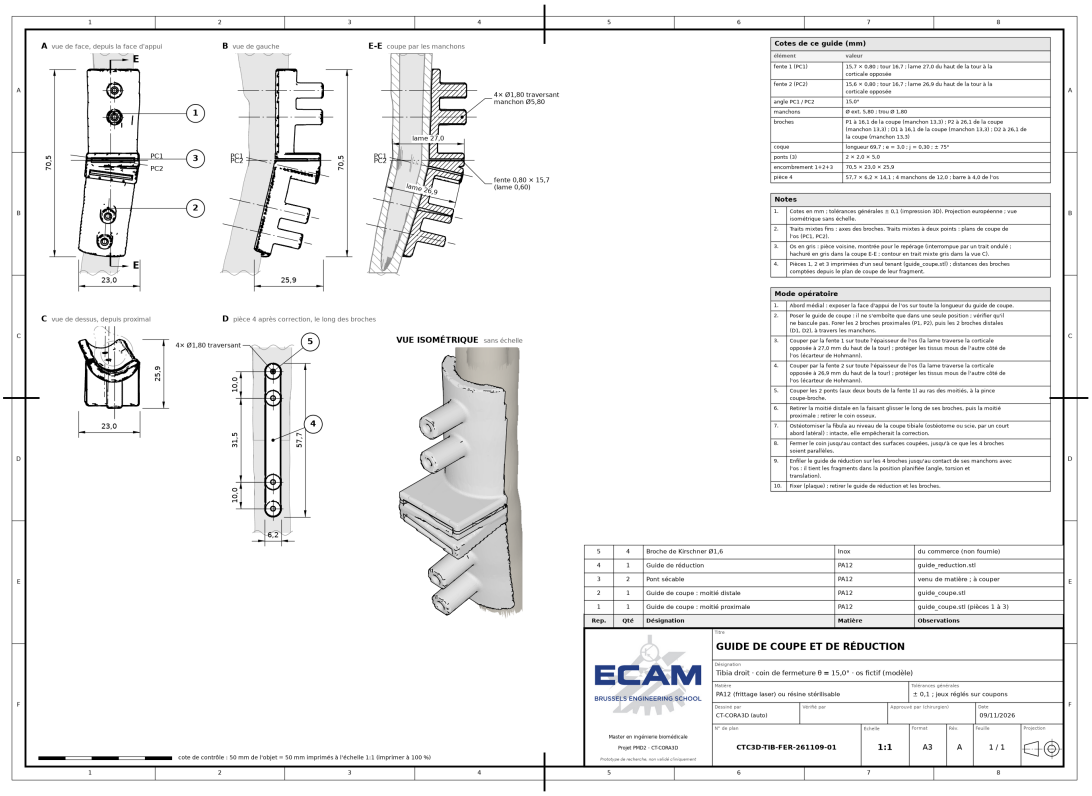


FIGURE 3 – Plan 2D coté du guide, généré automatiquement.

10. Risques

Risque	Mesure prévue
Segmentation fausse (os collés, scanner de mauvaise qualité)	Correction manuelle possible dans l'interface
Valeurs normales différentes selon la race	Choix de la référence (publications, race) dans l'interface, validation vétérinaire
Guide impossible à poser	Refus automatique et proposition d'un autre type de coin
Erreur d'impression 3D	Contrôle du jeu sur une pièce test